



李保光

2004/5/27

2767879649@qq.com

14788829046

河南省郑州市

教育背景

2023-09—2027-06

许昌学院（本科）

物联网工程

主修课程

C程序设计，自动控制原理，面向对象程序设计，数据结构，物联网感知原理，模拟电子技术基础，数字电子技术基础

技能特长

- MCU开发：STM32裸机/FreeRTOS开发，熟悉Cortex-M3内核和FreeRTOS内核对象（任务，消息队列，信号量，互斥锁，事件组，软件定时器），熟悉I2C/SPI/UART通信协议
- 熟悉C语言，结构体，指针的应用，有良好的编程和代码注释习惯
- 熟练使用Keil5，STM32CubeMX，VsCode，MATLAB等软件进行嵌入式开发，有断点调试和处理bug的能力。
- 熟悉PID算法，能在项目中实际运用PID调参，熟悉代码框架设计，可以熟练使用状态机进行编程
- 能够根据芯片数据手册，继续进行原理图的绘制，PCB设计与布线，熟练使用电焊笔和加热台。

项目经历

基于蓝牙控制的平衡小车

- 技术栈：STM32，UART，I2C，PWM，定时器，PID控制
- 项目描述：
 1. 实现两轮自平衡小车，完成MPU6050姿态采集、姿态解算，采用串级PID控制实现车体直立平衡。
 2. 完成软硬件联调，优化PID参数，解决姿态抖动，积分抗饱和，电机响应滞后问题，完成原理图分析、元器件焊接、硬件调试。
 3. 基于蓝牙模块通讯，完成运动命令，编码器，转速故障状态数据传输。

基于FreeRTOS的智能可调时钟

- 技术栈:FreeRTOS，AT指令，Cjson数据解析，I2C，RTC，BKP，定时器
- 项目描述：
 1. 基于FreeRTOS的多任务实现，使用互斥锁保护，信号量通知，实现BKP断电不丢失，并检测栈溢出
 2. 显示实时时间，通过ESP8266联网，解析Cjson数据段获取天气信息，显示在OLED上
 3. 通过按键，编码器进行时间调节，同时选择时间与天气模式